

Project Proposal



Project Title

DIU WorkSync: University Academic Task and Group Contribution Management System

1. Introduction

University life-এ students-দের বিভিন্ন ধরনের academic task যেমন assignment, group project, presentation, laboratory work, report, research work এবং examination preparation নিয়মিত manage করতে হয়। বিশেষ করে group project বা group assignment-এর ক্ষেত্রে কাজ ভাগ করা, deadline maintain করা এবং প্রত্যেক group member-এর actual contribution নির্ধারণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে group-এর একজন leader teacher-এর কাছে team members-এর কাজের distribution এবং contribution সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। কিন্তু বাস্তবে কে কতটুকু কাজ করেছে তা নির্ভরযোগ্যভাবে যাচাই করা কঠিন। ফলে একজন student বেশি কাজ করলেও তার contribution সঠিকভাবে প্রতিফলিত নাও হতে পারে, আবার কম কাজ করা student-ও একই credit পেতে পারে।

এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য UniTask একটি web-based academic task and group contribution management system হিসেবে প্রস্তাব করা হচ্ছে। এই system-এর মাধ্যমে teacher বিভিন্ন academic task তৈরি ও monitor করতে পারবেন এবং students তাদের assigned কাজ, deadline, submission এবং progress manage করতে পারবে। একইসাথে task assignment, submission, teacher evaluation এবং activity history-এর মাধ্যমে individual student contribution আরও transparent করা হবে।

2. Problem Statement

বর্তমান university group work management-এ কয়েকটি সমস্যা দেখা যায়:

- Assignment ও project-এর deadline properly track করা কঠিন।
- Group project-এর কাজ কে করছে তা সবসময় পরিষ্কার থাকে না।
- Team leader-এর দেওয়া information-এর ওপর teacher-কে অনেক সময় নির্ভর করতে হয়।
- Individual student-এর actual contribution objectively বোঝা কঠিন।
- কাজের evidence এবং submission history এক জায়গায় থাকে না।
- কোনো student deadline miss করলে সেটা সহজে track করা যায় না।
- Project শেষে প্রত্যেক member-এর contribution তুলনা করা কঠিন।

UniTask এই সমস্যাগুলোকে একটি centralized web-based system-এর মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করবে।

3. Objectives

Main Objective

একটি centralized web-based system তৈরি করা যার মাধ্যমে university-এর academic tasks এবং group projects manage করার পাশাপাশি individual student contribution transparentভাবে track করা যায়।

Specific Objectives

- Students-এর academic tasks manage করা।
 - Assignment, project, presentation, lab work ইত্যাদি organize করা।
 - Teacher-এর মাধ্যমে task ও deadline নির্ধারণ করা।
 - Group project-এর কাজ বিভিন্ন student-এর মধ্যে distribute করা।
 - Student-এর task submission record রাখা।
 - Teacher-এর মাধ্যমে submitted work review ও evaluate করা।
 - Student-এর contribution-এর জন্য evidence-based record তৈরি করা।
 - Project-এর activity history সংরক্ষণ করা।
 - Individual ও group progress monitor করা।
 - Project শেষে contribution report তৈরি করা।
-

4. Proposed System

UniTask-এ দুটি প্রধান user role থাকবে:

Teacher

Teacher course-এর academic activities এবং group projects supervise করবেন।

Teacher পারবে:

- Course manage করতে
- Assignment তৈরি করতে
- Group project তৈরি করতে
- Students-এর group তৈরি করতে
- Tasks তৈরি ও assign করতে
- Task weight ও deadline নির্ধারণ করতে
- Student submission review করতে
- Feedback দিতে
- Task approve/reject করতে
- Student contribution দেখতে
- Project progress monitor করতে
- Contribution report দেখতে
- Announcement দিতে

Student

Student পারবে:

- নিজের courses দেখতে
 - Assigned tasks দেখতে
 - Task-এর deadline দেখতে
 - Task status update করতে
 - কাজের evidence submit করতে
 - File/link submit করতে
 - Teacher feedback দেখতে
 - নিজের progress দেখতে
 - Team members দেখতে
 - Project discussion-এ অংশগ্রহণ করতে
 - নিজের contribution history দেখতে
-

5. Major Features

5.1 User Authentication

- Student registration/login
 - Teacher login
 - Logout
 - Role-based access
 - Basic profile management
-

5.2 Course Management

Teacher course তৈরি ও manage করতে পারবেন।

Example:

Course: Web Engineering
Course Code: CSE-XXX
Semester: Spring 2026

Students course-এর সাথে associated থাকবে।

5.3 Academic Task Management

System বিভিন্ন ধরনের academic task support করবে:

- Assignment
- Group Project
- Presentation
- Lab Work
- Lab Report
- Research Work
- Exam Preparation
- Other Academic Tasks

প্রতিটি task-এর জন্য থাকবে:

- Title
- Description

- Course
 - Task type
 - Deadline
 - Priority
 - Status
 - Assigned student/group
 - Task weight
-

6. Group Project Management

Teacher group project তৈরি করতে পারবেন এবং students-দের group-এর মধ্যে assign করতে পারবেন।

Example:

Project:
University Event Management System

Group 03:

Student A
Student B
Student C
Student D

Project-এর মধ্যে বিভিন্ন task তৈরি করা যাবে।

7. Task Distribution

Group project-এর কাজ ছোট ছোট task-এ ভাগ করা যাবে।

Example:

Task	Assigned Student	Weight
Database Design	Student A	20%
Frontend Development	Student B	25%
Backend Development	Student C	30%
Documentation	Student D	10%
Presentation	Group	15%

এতে শুধু "এই student project-এ ছিল" বলা হবে না; বরং কোন student-এর ওপর কোন কাজের responsibility ছিল সেটার record থাকবে।

8. Contribution Tracking

এই project-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ feature হবে **individual contribution tracking**।

Student যখন কোনো assigned task complete করবে, তখন সে:

- Task submit করবে
- Work description দেবে
- প্রয়োজন হলে file upload করবে
- GitHub/Figma/Drive/demo link দিতে পারবে
- Submission date record হবে

Teacher submission review করে:

- Approve
- Request Revision
- Give Score
- Give Feedback

করতে পারবেন।

9. Contribution Calculation

System task-এর predefined weight এবং teacher evaluation-এর ভিত্তিতে student contribution calculate করবে।

উদাহরণ:

Database Design
Task Weight = 20%

Teacher Evaluation = 90%

Contribution = 20 × 90%
= 18%

একইভাবে প্রতিটি completed task-এর contribution যোগ হয়ে project-এর overall contribution তৈরি হবে।

গুরুত্বপূর্ণ: System-এর calculated contribution teacher-এর final decision replace করবে না। Teacher প্রয়োজন হলে final evaluation adjust করতে পারবেন এবং adjustment-এর কারণ record করতে পারবেন।

10. Activity History

প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ activity system-এ record থাকবে।

Example:

Aug 18
Student A received Database Design task.

Aug 20
Student A submitted ER Diagram.

Aug 21
Teacher reviewed submission.

Aug 21
Teacher requested revision.

Aug 22
Student A resubmitted the task.

Aug 23
Teacher approved the task.

এই activity history group contribution নিয়ে future disagreement কমাতে সাহায্য করবে।

11. Submission & Evidence

Students task completion-এর evidence হিসেবে দিতে পারবে:

- PDF
- Image
- Document
- GitHub link
- Figma link

- Demo link
- Short description

এতে teacher শুধু student-এর verbal claim-এর ওপর নির্ভর করবেন না।

12. Teacher Evaluation

Teacher প্রতিটি task review করে evaluation দিতে পারবেন।

Example:

Task: Frontend Development

Quality: 8/10
Completion: 100%
Status: Approved

Feedback:
"Good implementation, but responsive design needs improvement."

13. Progress Tracking

Teacher এবং students উভয়েই project progress দেখতে পারবে।

Example:

Project Progress

 80%

Completed: 8
In Progress: 2
Pending: 1
Overdue: 1

14. Deadline Management

প্রতিটি task-এর deadline থাকবে।

System automatically task categorize করতে পারবে:

- Upcoming
- Due Today
- Completed
- Overdue

Student dashboard-এ upcoming deadline দেখা যাবে।

15. Peer Feedback

Group project শেষে students তাদের team members সম্পর্কে feedback দিতে পারবে।

যেমন:

- Contribution
- Cooperation
- Communication
- Responsibility

তবে peer feedback সরাসরি contribution score নির্ধারণ করবে না। এটি teacher-এর জন্য **supporting information** হিসেবে থাকবে।

16. Announcements

Teacher course বা project-এর জন্য announcement দিতে পারবেন।

Example:

"Final project presentation will be held on September 12."

Announcement সংশ্লিষ্ট students-এর dashboard-এ দেখা যাবে।

17. Discussion System

প্রতিটি group project-এর জন্য একটি simple discussion section থাকবে যেখানে students project-related discussion করতে পারবে।

এটি group communication এবং project activity record রাখতেও সাহায্য করবে।

18. Contribution Report

Project শেষ হওয়ার পরে system একটি summary report তৈরি করবে।

Example:

Project: University Event Management System

Student	Contribution

Student A	31%
Student B	25%
Student C	24%
Student D	20%

Teacher এই report ব্যবহার করে individual performance সম্পর্কে informed decision নিতে পারবেন।

19. System Workflow

সিস্টেমের overall workflow হবে:

```
Teacher Login
  ↓
Create Course
  ↓
Create Assignment / Project
  ↓
Create Groups
  ↓
Assign Tasks
  ↓
Set Deadline & Task Weight
  ↓
Student Receives Task
  ↓
Student Works on Task
  ↓
Student Submits Evidence
  ↓
Teacher Reviews
  ↓
```

Approve / Revision
↓
Contribution Recorded
↓
Project Completed
↓
Contribution Report
↓
Teacher Final Evaluation

20. Technology Stack

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Backend

Course requirement অনুযায়ী PHP ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ HTML/CSS/JavaScript-এর সাথে PHP + MySQL ছোট academic project-এর জন্য practical।

Database

- MySQL

Optional

- Bootstrap
 - Chart.js
 - Font Awesome
-

21. Proposed Database

প্রাথমিকভাবে database-এ নিম্নলিখিত tables থাকবে:

```
users
courses
course_students
projects
project_members
tasks
```

```
task_assignments
submissions
task_reviews
peer_reviews
comments
announcements
notifications
activity_logs
```

তবে project ছোট রাখার জন্য implementation-এর প্রথম version-এ core tables ব্যবহার করা যেতে পারে:

```
users
courses
projects
project_members
tasks
task_assignments
submissions
task_reviews
```

22. Expected Outcome

এই project-এর মাধ্যমে একটি centralized academic management platform তৈরি হবে যেখানে teacher এবং students university-এর বিভিন্ন academic task efficiently manage করতে পারবে।

বিশেষ করে group project-এর ক্ষেত্রে:

- কাজের distribution record থাকবে
- প্রত্যেক student-এর assigned responsibility জানা যাবে
- কাজের evidence সংরক্ষিত থাকবে
- teacher submission verify করতে পারবেন
- Activity history থাকবে
- Individual contribution তুলনা করা যাবে
- Project শেষে contribution report তৈরি হবে

ফলে "কে আসলে কতটুকু কাজ করেছে?"—এই common group-project problem-এর একটি structured এবং evidence-based solution পাওয়া যাবে।

23. Project Scope

Project-টি ইচ্ছাকৃতভাবে **small-scale** রাখা হবে। এর মূল focus হবে:

Academic Task Management + Group Work Management + Individual Contribution Tracking

Social networking, advanced chat, real-time collaboration বা complex AI features project-এর scope-এর মধ্যে থাকবে না।

24. Future Improvements

ভবিষ্যতে system-এ যুক্ত করা যেতে পারে:

- GitHub API integration
- Automatic GitHub contribution analysis
- Email notification
- Mobile application
- Advanced analytics
- AI-based task recommendation
- Plagiarism detection
- Automatic contribution anomaly detection

তবে এগুলো বর্তমান course project-এর মূল scope-এর বাইরে থাকবে।

25. Conclusion

UniTask একটি web-based university academic task and group project management system, যা students-এর academic activities organize করার পাশাপাশি group project-এ individual contribution-এর transparency বৃদ্ধি করবে। Traditional group work management যেখানে team leader-এর verbal report-এর ওপর অনেকটা নির্ভরশীল, সেখানে UniTask task assignment, deadline, submission, teacher evaluation এবং activity history-এর মাধ্যমে contribution-এর একটি structured record তৈরি করবে।

এর ফলে teacher সহজে group project monitor করতে পারবেন এবং students তাদের assigned responsibility ও completed work-এর একটি পরিষ্কার record রাখতে পারবে। একইসাথে HTML, CSS, JavaScript এবং MySQL ব্যবহার করে এই system একটি বাস্তবসম্মত এবং manageable web course project হিসেবে implement করা সম্ভব।